LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 3차 PRJ (최종 발표) 기술 감사 보고서

[1기 3차 최종] YOLOv8s + ResNet50-IBN-A + Annoy 실시간 TV 의류 추천 '한번에쇼핑'

1기 3차 PRJ (최종 발표) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
5팀 배할머니네 손주들 (한번에쇼핑) (박시원·전서영·이지선·이상민·임세연)	10+개 (5팀 최종발표 PDF 17p + 주간업무 PDF 7회 + 통합진행현황)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

94

TOTAL SCORE / 100

1. 40~60대 여성의류 초집중 & 페인포인트 적중
96
2. YOLOv8s(K-Fashion+방송캡처) 도메인 적응 학습
94
3. ResNet50-IBN-A 임베딩 + Annoy 근사최근접검색
95
4. FastAPI 백엔드 + AWS S3 스토리지 풀스택
92
5. 1~3차 전 과정 일관된 구현·시연 완성도
93

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

AI비전·커머스 최우수 A+

🏆 'YOLOv8s 의류 탐지 → Crop → ResNet50-IBN-A 특징벡터 → Annoy 유사도 Top-K → 홈쇼핑 즉시 매칭' 2-Stage AI 비전 완벽 구현

32% 진척 위기(진행상황표상 '데이터 부족·어려움')를 '40~60대 여성 의류 4개 카테고리(상의·하의·아우터·원피스)'로 날카롭게 좁혀 돌파했습니다. K-Fashion 카테고리별 2,000장 + 실제 방송화면 직접 라벨링 120장으로 YOLOv8s를 학습해 도메인 갭을 메웠고, 조명/배경 변화에 강한 DeepFashion 사전학습 `ResNet50-IBN-A` 임베딩과 메모리 효율적 `Annoy` 벡터 검색을 FastAPI 서버로 엮어 동상이몽2 등 실제 방송 속 출연자 착장 즉시 추천 시연을 완성했습니다.

⚠️ 최종 발표서(17p) 내 YOLOv8s mAP50 및 ResNet50-IBN-A 유사상품 Top-K 적중률(Precision@K) 정량 검증 표 누락

기술 스택과 모델 선택 이유(YOLOv8s 경량 실시간성, Annoy 메모리 효율)는 매우 논리적으로 서술되었으나, 직접 추가 라벨링한 '방송 캡처 120장' 적용 전/후 YOLOv8s mAP 변화와 Annoy 추천 상품이 실제 동일 카테고리·유사 색상/패턴을 얼마나 정확히 맞혔는지(Top-3 정합률) 정량 평가 수치가 추가되면 흠잡을 데가 없습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
5팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종발표 17p)	최우수 (A+)	문제인식·4060 여성의류 타깃·YOLOv8s+ResNet50-IBN-A+Annoy·시연 완결
팀별 업무현황_2024_11_19 ~ 12_18 (5조 PDF)	PDF (7주 일지)	깔끔 정리	매일/매주 업무현황을 PDF 포맷으로 일목요연하게 제출
LG Uplus 3차 최종 프로젝트 내용 및 진행상황.xlsx	XLSX (통합관리)	SSOT 검수	32% 시점 → K-Fashion 재라벨링 돌파 후 최종 완성 검증

2. 2-Stage 의류 비전(YOLOv8s + ResNet50-IBN-A) & Annoy 서빙 감사

정밀 감사

📌 [3차 PRJ (최종 발표) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
1단 객체탐지	YOLOv8s (COCO 인물 + K-Fashion 2k×4 + 방송120)	인물 다수 화면에서 출연자별 의류 정밀 Crop	방송라벨 120장 전후 mAP 비교 표 부록화 권고
2단 특징벡터	ResNet50-IBN-A (DeepFashion Pretrained)	IBN-A가 드라마/예능 스튜디오 조명 편차 감쇄	상의/원피스 vs 배경 혼입 시 GrabCut/Mask 보정
벡터검색/API	Annoy Index + FastAPI Backend + AWS S3	고속 ANN Top-K 검색 및 가벼운 서빙 구현	실시간 홈쇼핑 품절 여부(`in_stock`) 동기화 필터

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **실무 비전 엔지니어링 감각:** 일반 ResNet50이 아니라 조명/스타일 도메인 시프트에 강한 `ResNet50-IBN-A`를 고르고, FAISS GPU 서버 대신 가벼운 메모리 매핑이 가능한 `Annoy`를 택한 아키텍처 트레이드오프가 매우 인상적입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
도메인 평가	방송화면 캡처 120장 추가 라벨링의 성능 향상 폭 (Before vs After mAP50) 미제시	K-Fashion 단독 학습 vs +방송 120장 미세조정 mAP50 비교표 1장 추가
배경 노이즈	BBox Crop 사각형 안의 머리카락/스튜디오 배경이 특징 벡터에 섞여 오매칭 유발	경량 세그멘테이션(SAM/Rembg) 또는 중앙 가중(Center-crop) 전처리 후 벡터 추출
커머스 정합	유사 의류라도 이미 홈쇼핑 방송/재고가 종료된 상품이 추천 목록 상단에 뜰 위험	Annoy 후보 Top-20 추출 후 RDS `is_live_or_in_stock = True` 후필터(Post-filter) 적용

🔧 [Fix 1] BBox 내 배경 노이즈 저감(Center-Weighted Crop) + 재고 연계 Post-Filter
cands = annoy_idx.get_nns_by_vector(resnet_ibn_vec(center_focus_crop(crop)), 20) live_top5 = [pid for pid in cands if rds.is_in_stock(pid)][:5]
🔧 [Fix 2] 동일 인물 내 다중 착장(상의+하의) 동시 매칭 응답 포맷
rec = {'person_id': 2, 'top': live_top5_top, 'bottom': live_top5_bottom, 'inference_ms': 142}

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

👗 1. '방송화면 120장 직접 라벨링'으로 해결한 Domain Shift 경험 강조

AI 엔지니어 핵심

공개 데이터셋(K-Fashion 깔끔한 쇼핑몰 사진)만으론 실제 TV 화면 인식이 깨졌고, 직접 120장을 추가 라벨링해 풀었다는 서사가 최고의 합격 포인트입니다.

🔍 2. 왜 ResNet50-IBN-A + Annoy인가? 30초 기술 설명 카드 준비

면접 대비

Appearance/Lighting 불변성(IBN)과 Memory-mapped 검색(Annoy) 선택 이유를 면접용으로 3문장 요약해 두세요.

🛒 3. 추천 결과에 '유사도 % + 현재 구매 가능 홈쇼핑 링크' 병기

비즈니스 직결

단순 유사 이미지 찾기가 아니라 실제 매출(커머스 전환)을 만드는 End-to-End 툴임을 강조하세요.

📊 4. Top-3 추천 정합률·추론속도(ms) 수치 검증표 추가 완결

발표자료 마지막에 '프레임 캡처→추천 응답 0.XX초, 정합률 XX%' 실측 숫자를 1줄 추가해 완결지으세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
평가	**K-Fashion 단독 vs +방송120장 YOLOv8s mAP 비교**	도메인 적응 효과 정량 수치 확보	보완 권고
필터	**Annoy Top-20 → RDS 재고(`in_stock`) 후필터 적용**	품절/종료 상품 노출 방지	권장 추가
아카이브	**1·2·3차 시연 영상 및 최종 PDF/일지 통합 보존**	전 단계 완결성 확인	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
5팀 배할머니네 손주들 (한번에쇼핑) (박시원·전서영·이지선·이상민·임세연) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.